

Nome (Completo): _____ RA: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	B	E	C	B	E	D	Valor = 683	Valor = 2500

1. Considere as sentenças sobre Inteligência Artificial:

- O Teste de Turing avalia se uma máquina pode exibir comportamento inteligente indistinguível do humano.
 - O Quarto Chinês de Searle pretende demonstrar que processamento simbólico por si só não implica compreensão semântica.
 - IA Fraca descreve sistemas projetados para realizar tarefas específicas sem afirmação de consciência
- Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii
- Somente i e ii
- Somente ii e iii
- Somente i, ii e iii **# correta**

2. Considere as sentenças de Aprendizado Supervisionado:

- Na regressão, o objetivo é prever uma variável contínua; em classificação, é prever uma variável discreta ou categórica. Ambos os modelos empregam a mesma métrica de acurácia para o ajuste dos modelos.
 - Estimadores do scikit-learn, tanto de classificação como regressão, seguem uma API comum com métodos fit() e predict().
 - O problema de sobreajuste somente ocorre modelos de classificação, não há sobre ajuste em modelos de regressão, onde as variáveis são contínuas.
- Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii **# correta**
- Somente i e ii
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii

3. Considere as sentenças sobre Métricas de Classificação:

- Acurácia é a proporção de previsões corretas sobre o total, e pode ser enganosa em classes desbalanceadas.
 - Precisão (precision) mede a fração de positivos previstos que são realmente positivos.
 - A revocação (recall) mede a fração de reais positivos detectados.
- Estão corretas somente:

- Somente i
- Somente ii
- Somente i e ii
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii **# correta**

4. Considere a seguinte matriz de confusão e as afirmativas:

	Previsto		
Real	cat	dog	bird
cat	10	5	5
dog	5	20	10
bird	10	5	20

- A acuracidade do modelo é de ~56%
 - A classe "cat" tem precisão de 40%
 - A classe "cat" tem recall de 40%
- Estão corretas somente:
- Somente i

- Somente ii
- Somente i e ii **# correta**
- Somente i e iii
- Somente i, ii e iii

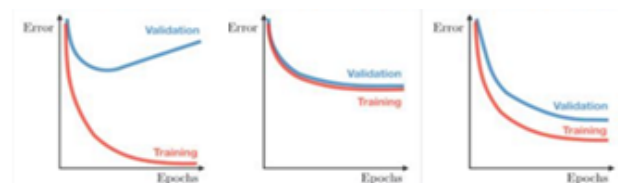
5. Considere os seguintes problemas:

- Diagnosticar uma doença com base em sintomas descritos pelo paciente.
- Reconhecer o rosto de um usuário para desbloquear um smartphone.
- Determinar o movimento ideal em um jogo de xadrez em uma posição intermediária.

Eles podem ser melhor endereçados respectivamente pelos seguintes modelos de IA:

- Todos podem ser mais bem endereçados por modelos de Aprendizado de Máquina.
- Sistema Especialista, Aprendizado de Máquina, Algoritmos de Busca. **# correta**
- Algoritmos genéticos, Algoritmos de Busca, Aprendizado de Máquina.
- Sistema de Regras, Aprendizado de Máquina, Aprendizado de Máquina.
- nenhuma das alternativas correta.

**desconsidere aqui modelos LLM e IA Generativa.*



6. Considere as curvas de aprendizado de um modelo de rede neural acima. Quais apresentam (se houverem) respectivamente underfitting (subajuste), ajuste adequado (fit) e overfitting (sobreajuste)?

- C, B e A
- B, A e C
- A e C, subajuste, B ajuste adequado (fit)
- A, B e C
- B, C e A **# correta**

7. (Conceitos de Redes Neurais) Considere as seguintes afirmativas sobre Redes Neurais:

- Redes neurais podem ser empregadas para o aprendizado supervisionado de problemas de classificação, mas não em problemas de regressão.
 - O número de épocas de treinamento pode ser reduzido para reduzir o overfitting de um modelo.
 - Modelos com maior número de camadas e parâmetros sempre proporcionam melhores resultados (acurácia) que modelos menores.
- Estão corretas:

- Somente i.
- Somente ii e iii.
- Somente iii.
- Somente ii. **# correta**
- Somente i, ii, iii.

Código 1.

```
model1 = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.Input(shape=(X_train.shape[1],)),
    tf.keras.layers.Dense(20, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(20, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')])

model1.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy')

history1 = model1.fit(X_train, y_train_int,
    validation_split=0.2, epochs=50, batch_size=16)
```

Considere o trecho de Código 1. Considerando X_train um conjunto de dados com 1000 linhas e 9 colunas, responda:

8. Qual o total de parâmetros (pesos da rede)?
_____ $683 = 200 + 420 + 63$

9. Qual o número de ajuste de pesos da rede ao longo do treinamento?
_____ $(1 - 0.20)$ (% treinamento) X 1000 (dados) / 16 (batch_size) X 50 (epochs) = 2500 ajustes

Questões dissertativas.

10. Por que um Algoritmo Genético requer uma fase de MUTAÇÃO? O que pode ocorrer com um Algoritmo Genético na ausência de uma etapa de MUTAÇÃO? Justifique sua resposta.

Ponto central que deve aparecer: mutação traz mudanças nas soluções já geradas que podem estabilizar em um conjunto de soluções excessivamente sub-ótimo.

Código 2.

```
modelA = Sequential([
    ...
    layers.Dense(32, activation='relu'),
    layers.Dense(3, activation='softmax')])

modelB = Sequential([
    ...
    layers.Conv2D(16, 3, padding='same', activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D(),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(32, activation='relu'),
    layers.Dense(3, activation='softmax')])
```

11. Considere os modelos acima modelA e modelB acima.
a) Qual deles é mais adequado para classificar imagens? Justifique.
b) Eles diferem no número de parâmetros de aprendizado? Justifique.

a) O segundo modelo, pois emprega camada de convolução (ver exercício de TensorFlow deste bimestre)
b) Sim. Os parâmetros de convolução correspondem a $16 \times 3 \times (\text{tamanho das imagens} + 1)$ mais parâmetros.

12. Explique o que é a função de entropia cruzada, seu uso e por que deve ser empregada.

(ao menos) Função de perda empregada em modelos de classificação, calcula o ajuste da distribuição de

probabilidades das diferentes classes estimadas. É uma função contínua o que permite a diferenciação para o ajuste dos pesos e, ao estimar a distribuição de probabilidades das diferentes classes, reduz o impacto de classes desbalanceadas que ocorre quando empregamos a acuracidade.